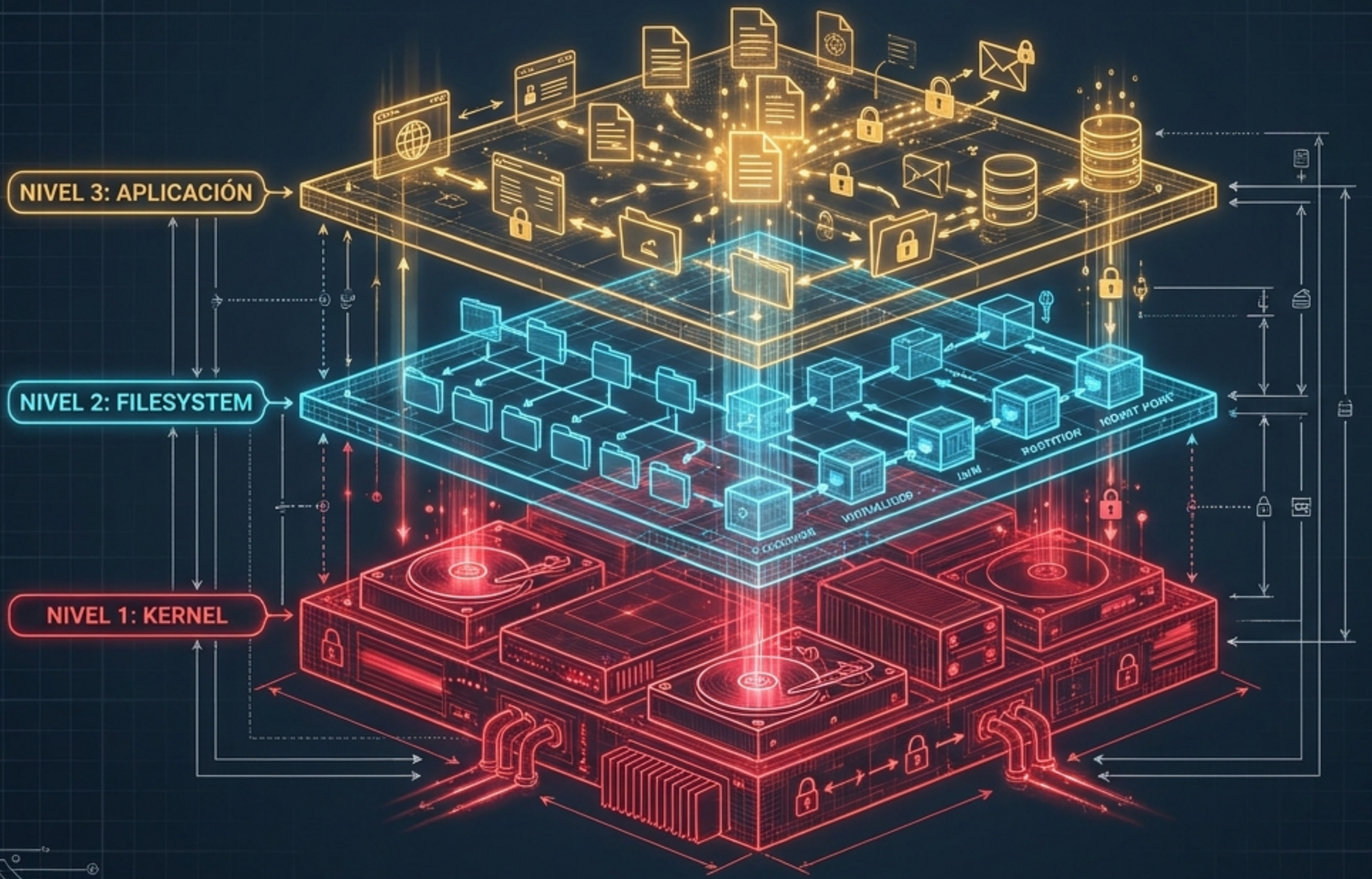
ARQUITECTURAS DE CIFRADO EN LINUX

Una disección visual de las 3 capas de protección de datos: desde el Kernel hasta la Aplicación.



Gemini Notebook

Cifrar no es una solución única.
Es una **decisión arquitectónica**.

⚠ El Mito:



Aplico cifrado genérico y mis datos están seguros contra cualquier vector de ataque.

La Realidad:



CAPA 1:
FÍSICO / PERIMETRAL



CAPA 2:
LÓGICO / SOFTWARE

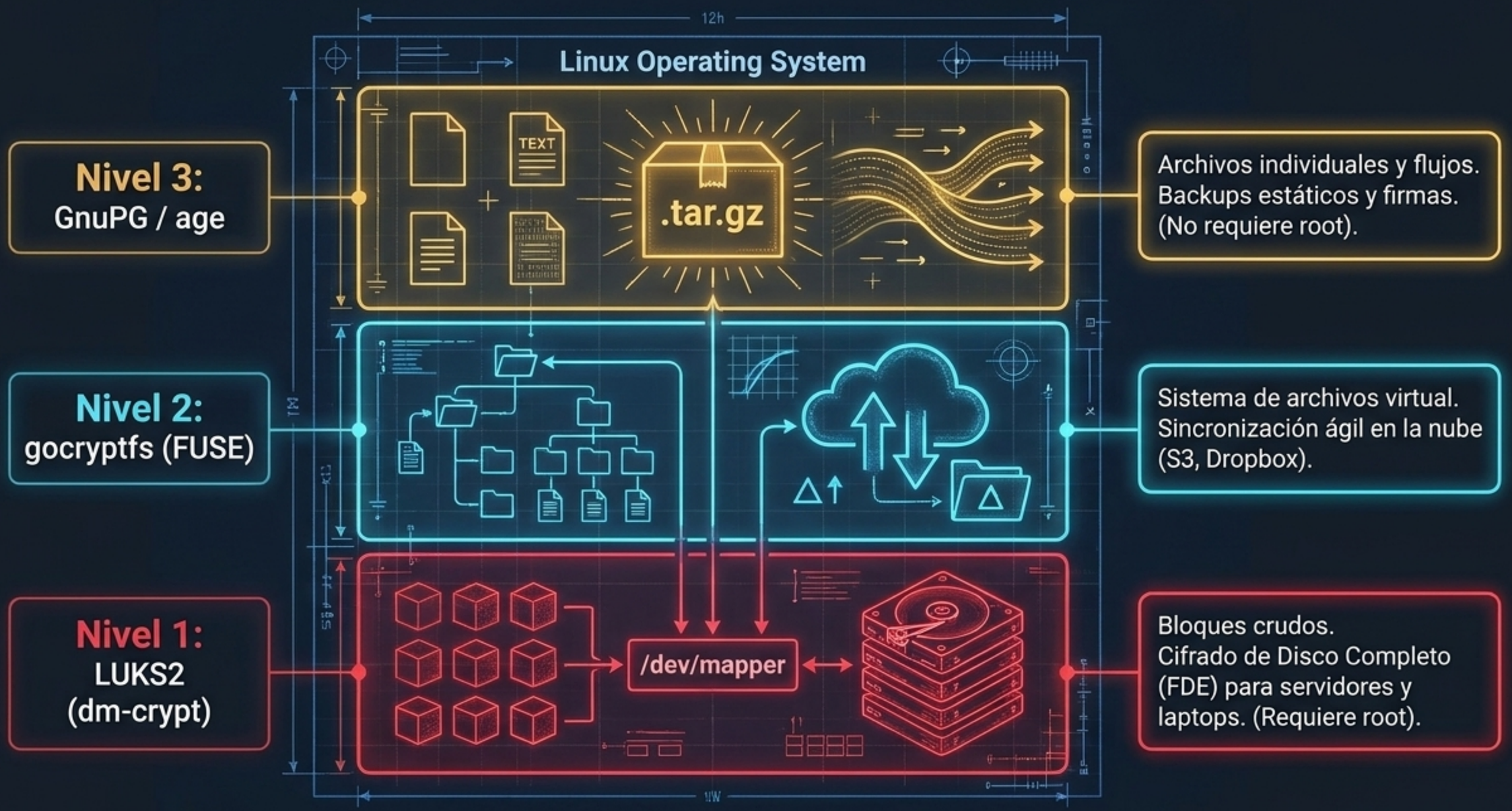


CAPA 3:
IDENTIDAD / ACCESO

- Diferentes capas protegen contra amenazas distintas.
- Elegir la capa incorrecta penaliza el rendimiento I/O, destruye la viabilidad de los backups en la nube, o
- filtra metadatos críticos de la estructura de archivos.

Gemini Notebook

Anatomía de la **Criptografía en Reposo**



Nivel 3:
GnuPG / age

Archivos individuales y flujos.
Backups estáticos y firmas.
(No requiere root).

Nivel 2:
gocryptfs (FUSE)

Sistema de archivos virtual.
Sincronización ágil en la nube
(S3, Dropbox).

Nivel 1:
LUKS2
(dm-crypt)

Bloques crudos.
Cifrado de Disco Completo
(FDE) para servidores y
laptops. (Requiere root).

Gemini Notebook

Comparativa **Arquitectural** de un **Vistazo**

	Nivel 1: LUKS2 (Bloques)	**Nivel 2: gocryptfs** (Filesystem)	**Nivel 3: GPG / age** (Aplicación)
¿Qué se oculta?	Todo (Datos, nombres, inodos)	Datos y nombres de archivo	Solo el payload cifrado
Permisos Root	Requerido (Obligatorio)	No requerido	No requerido
Sincronización Cloud	Pesado (Cuello de botella)	Óptimo (Archivo por archivo)	Ideal para Dumps/Archival
Rendimiento I/O	Máximo (AES-NI en Kernel)	Medio (Overhead FUSE)	Rápido para estáticos

Gemini Notebook

LUKS2: La Bóveda a Nivel de Kernel (FDE)



Especificaciones Operativas:

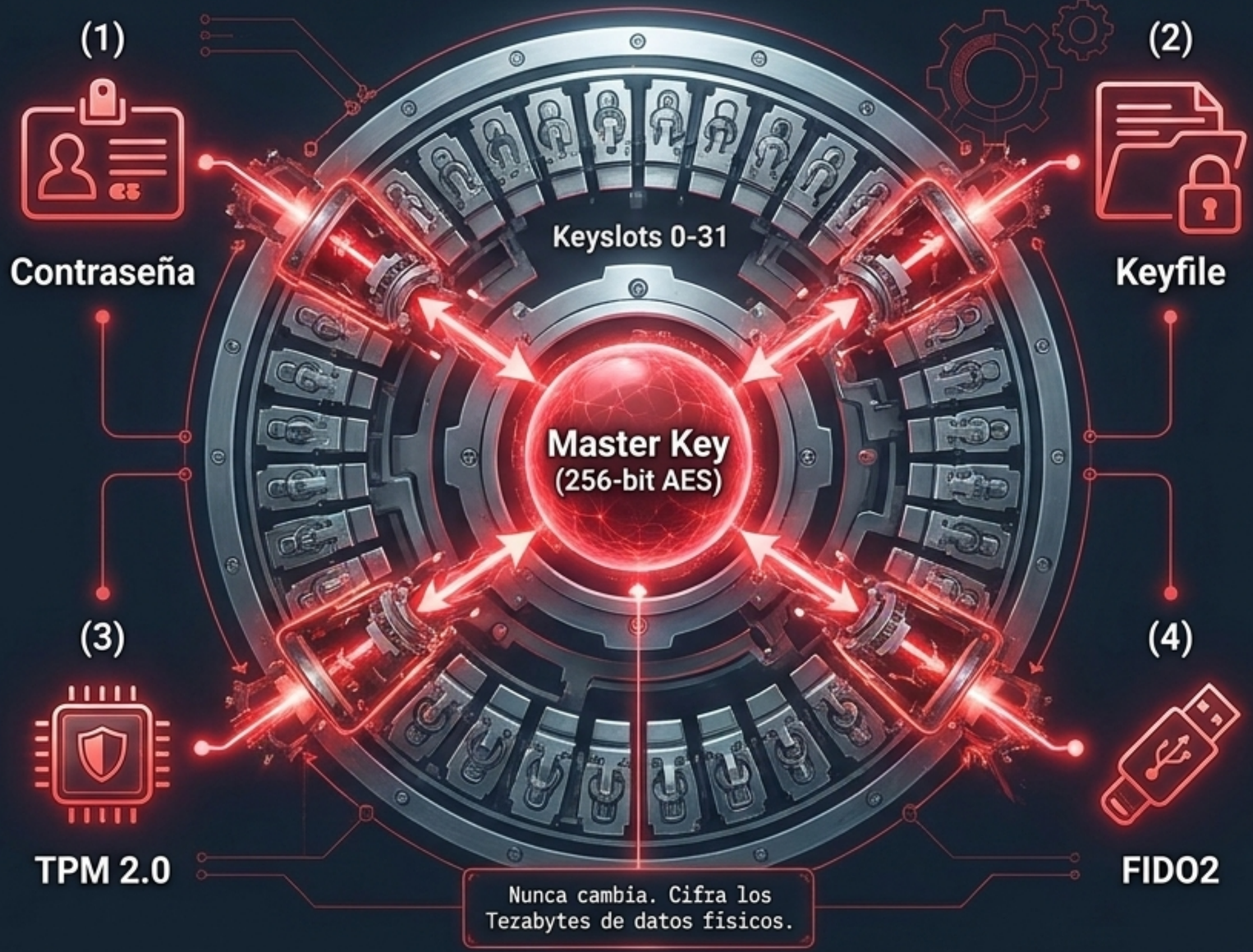
- Opera en la capa de bloques (dm-crypt), interceptando I/O POSIX antes de tocar el hardware.

- Incompatible con sincronización granular (S3/Drive) por su rigidez estructural.

- Requiere privilegios absolutos (root) vía cryptsetup.

Gemini Notebook

Arquitectura Interna de LUKS2: Múltiples llaves, un solo núcleo



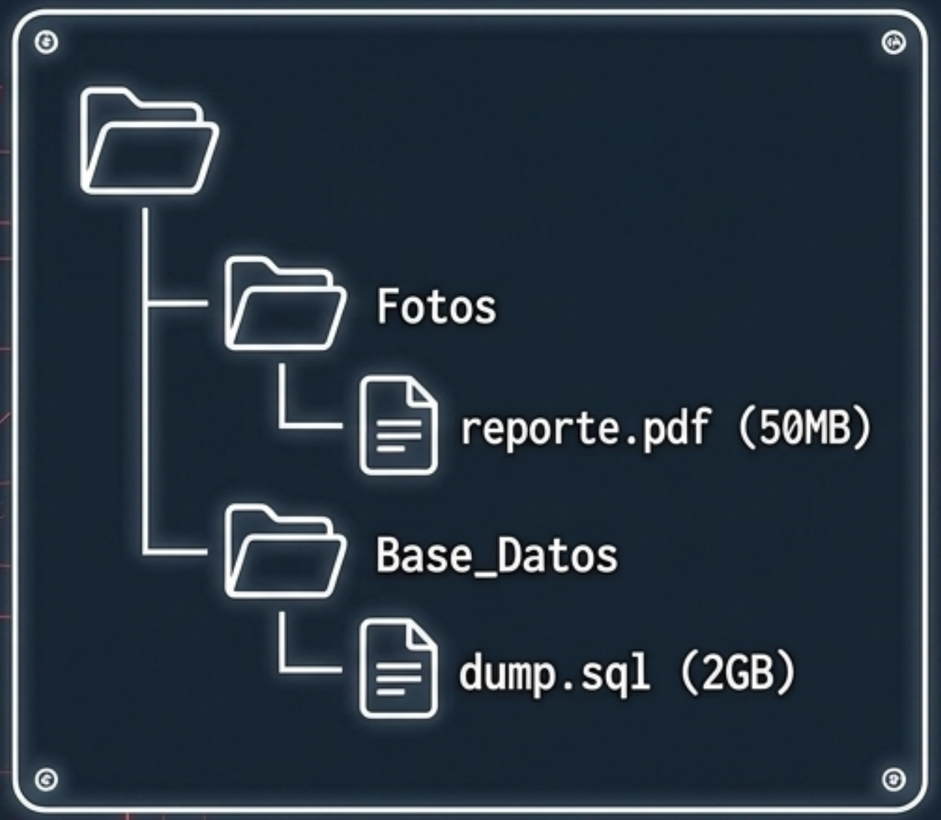
Mecánica de Keyslots:

- Cambiar una clave solo modifica la cabecera, tomando segundos en lugar de horas.
- KDF Moderno: Utiliza Argon2id (resistente a memoria RAM) para mitigar fuerza bruta.
- Permite desbloqueo desatendido mediante TPM 2.0 o servidores en red (Clevis/Tang).

Gemini Notebook

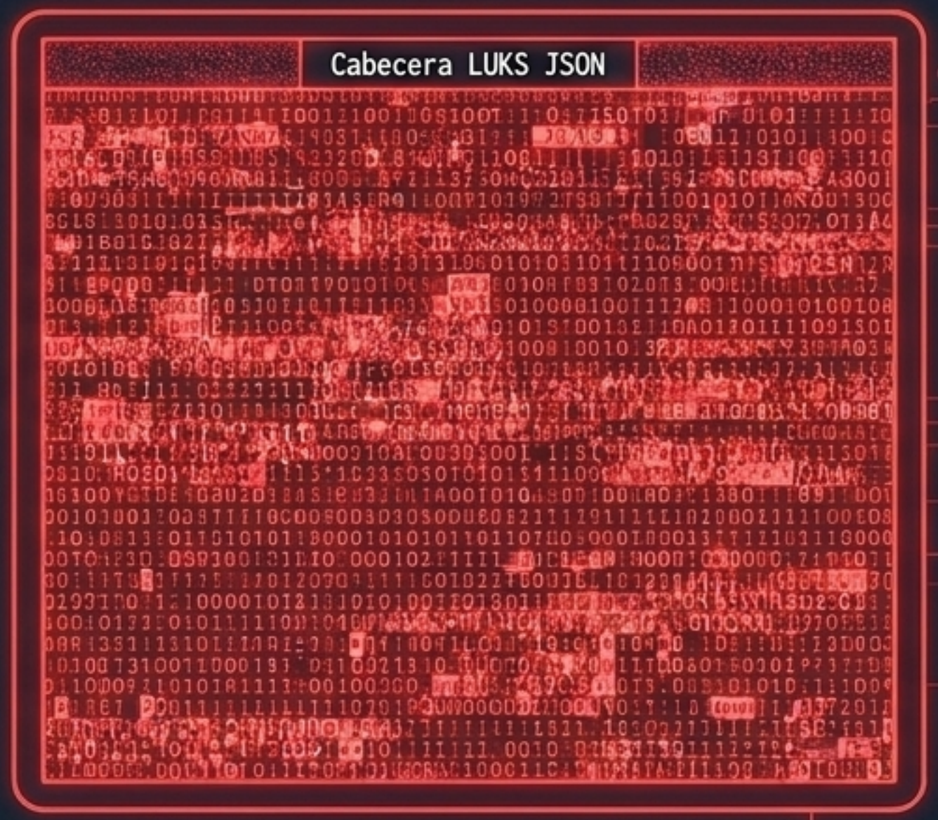
Visión del Atacante (LUKS2): Cero Fuga de Metadatos

Visión del Sistema Operativo



X-Ray

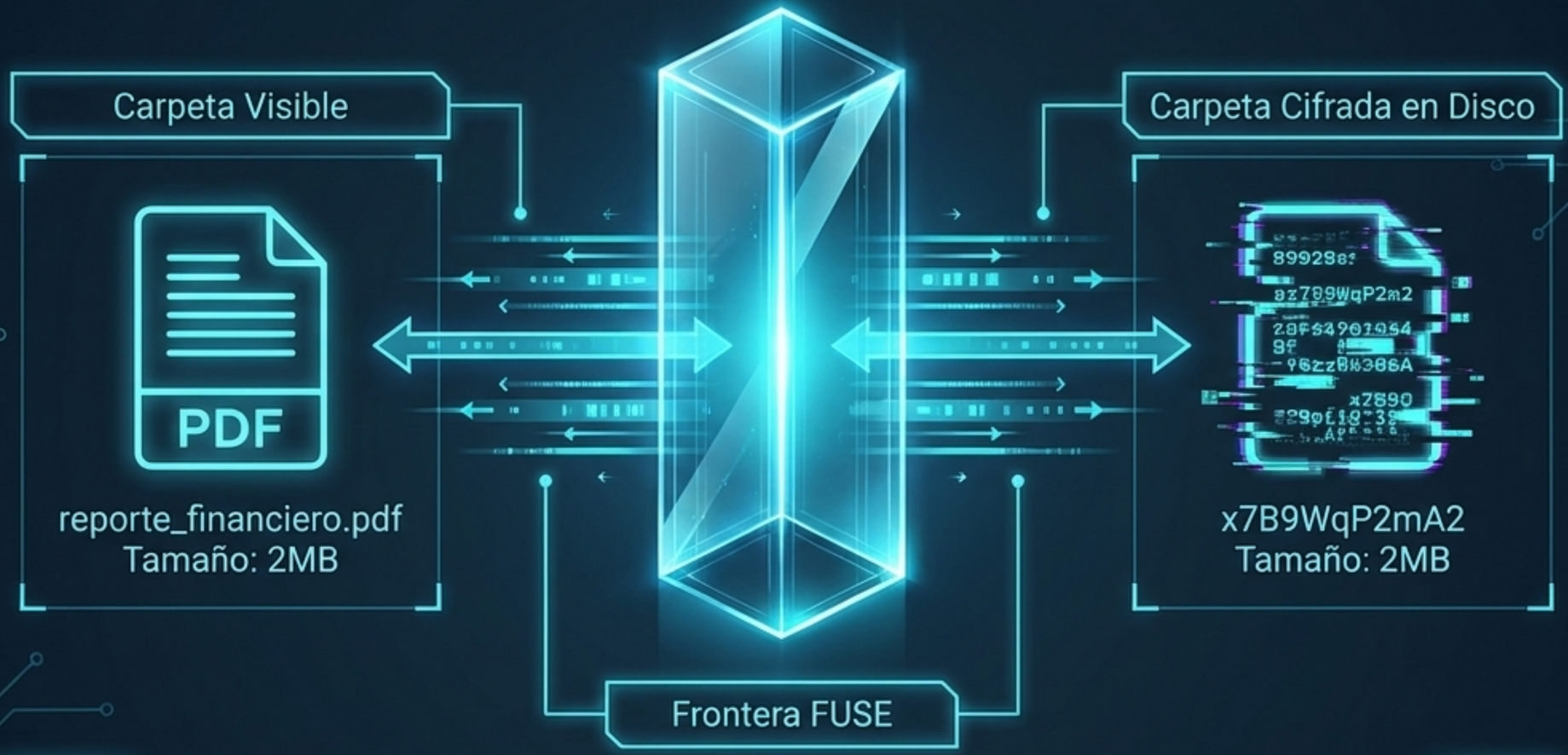
Visión del Atacante Físico - Rayos X



Un atacante con acceso físico al disco no puede saber si el servidor contiene 1 archivo de 100 GB o 10,000 fotos de 5 MB. Oculta el contenido, los inodos, los nombres originales, el árbol de directorios e incluso el espacio libre.

Gemini Notebook

gocryptfs: El Espejo en el Espacio de Usuario (FUSE)

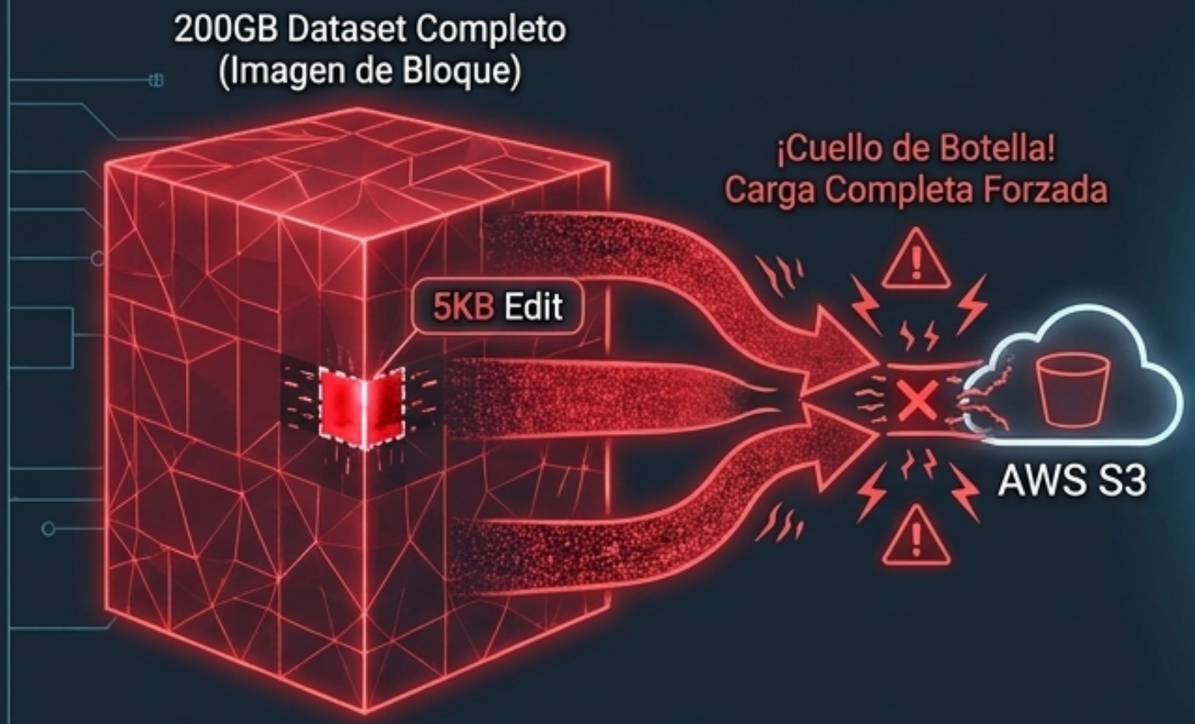


Características de Diseño:
- Opera en espacio de usuario. No requiere root.
- Cada archivo se cifra de manera individual 1 a 1 (Contenido vía AES-GCM, Nombres vía EME).
- Diseñado específicamente para entornos multiusuario y sincronización granular en la nube.

Gemini Notebook

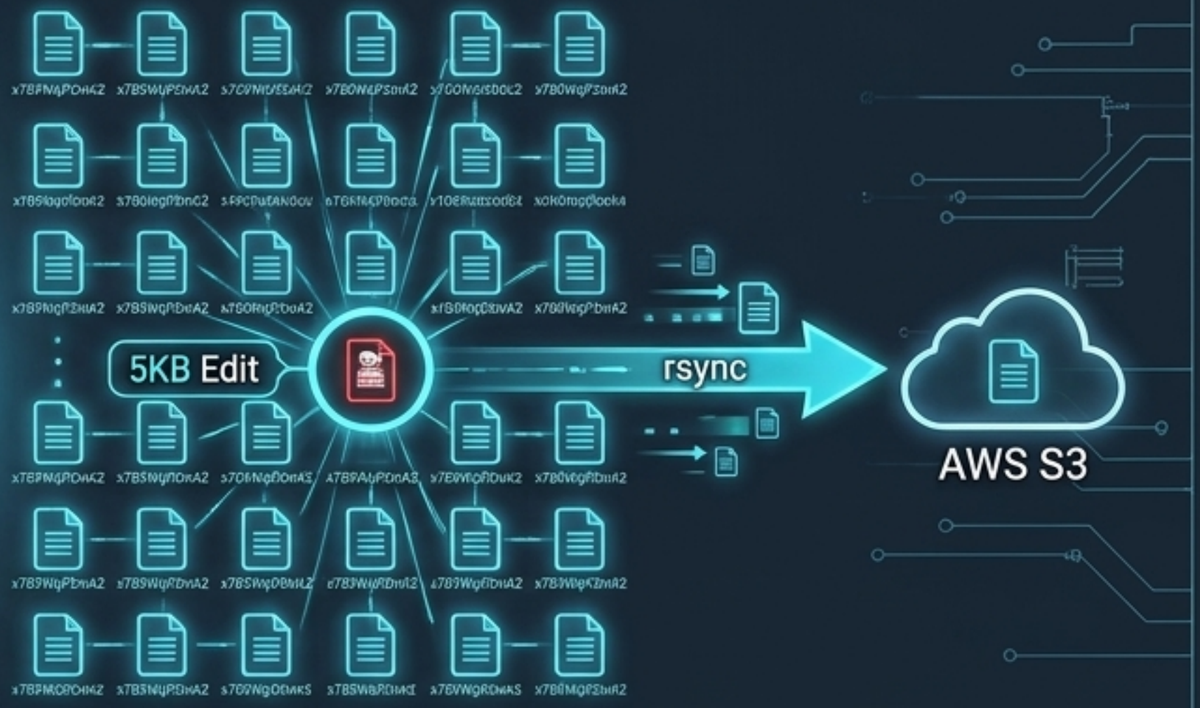
Por qué LUKS falla en la Nube y gocryptfs brilla

LUKS: Cuello de Botella Masivo



LUKS (Rojo): Bloque monolítico.
Un cambio de 5KB fuerza la resincronización de 200GB.

gocryptfs: Flujo Granular y Eficiente

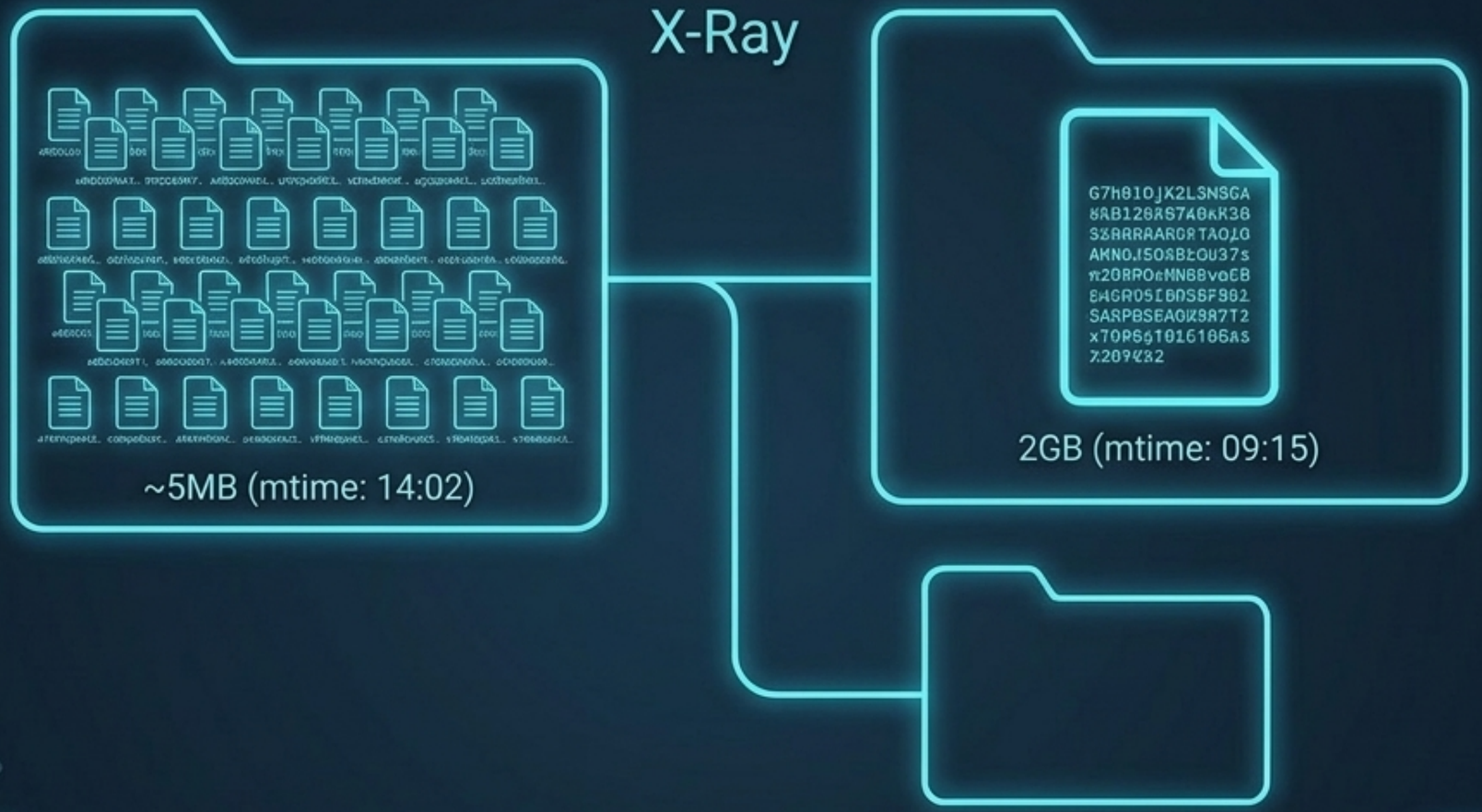


gocryptfs (Cian): Archivos cifrados individuales.
Sincronización delta solo del archivo modificado (5KB).

Modificar un archivo de 5KB en LUKS altera la imagen de bloque completa, forzando la subida de gigabytes.
gocryptfs altera un solo archivo cifrado, permitiendo sincronización delta ultra-eficiente.

Gemini Notebook

Visión del Atacante (gocryptfs): El Compromiso Estructural



Insight de Seguridad:
Aceptamos una fuga de metadatos calculada.
El atacante ignora el contenido, pero descubre la topología exacta: cantidad de archivos, tamaños aproximados, fechas de modificación y estructura de directorios.

Gemini Notebook

GnuPG y age: Criptografía Asimétrica a Nivel de Aplicación



Clave Pública (Public Key)

Se distribuye libremente.
Cifra datos y verifica firmas.



Clave Privada (True Key)

Aislada y secreta.
Descifra datos y genera firmas.

- Opera sobre archivos aislados (archival/tarballs) o flujos (streams).
- Separa matemáticamente la capacidad de bloquear de la capacidad de abrir.
- age ofrece criptografía moderna minimalista (X25519) ideal para automatización DevOps y SOPS.

Gemini Notebook

Pipeline Asimétrico: Blindando el Servidor Comprometido



En producción, el servidor solo posee la clave pública. Si ocurre una brecha (RCE/Root), el atacante captura la base de datos viva, pero es matemáticamente incapaz de descifrar el histórico.

Gemini Notebook

Más Allá del Cifrado: La Firma Desasociada (Detached Signatures)

Generación:

[Archivo **release.tar.gz**] + [Clave Privada (Firma)] = [**release.tar.gz.asc**]

Pequeño archivo anexo

Verificación:

[Archivo Original] + [Archivo **.asc**] + [Clave Pública del Autor]



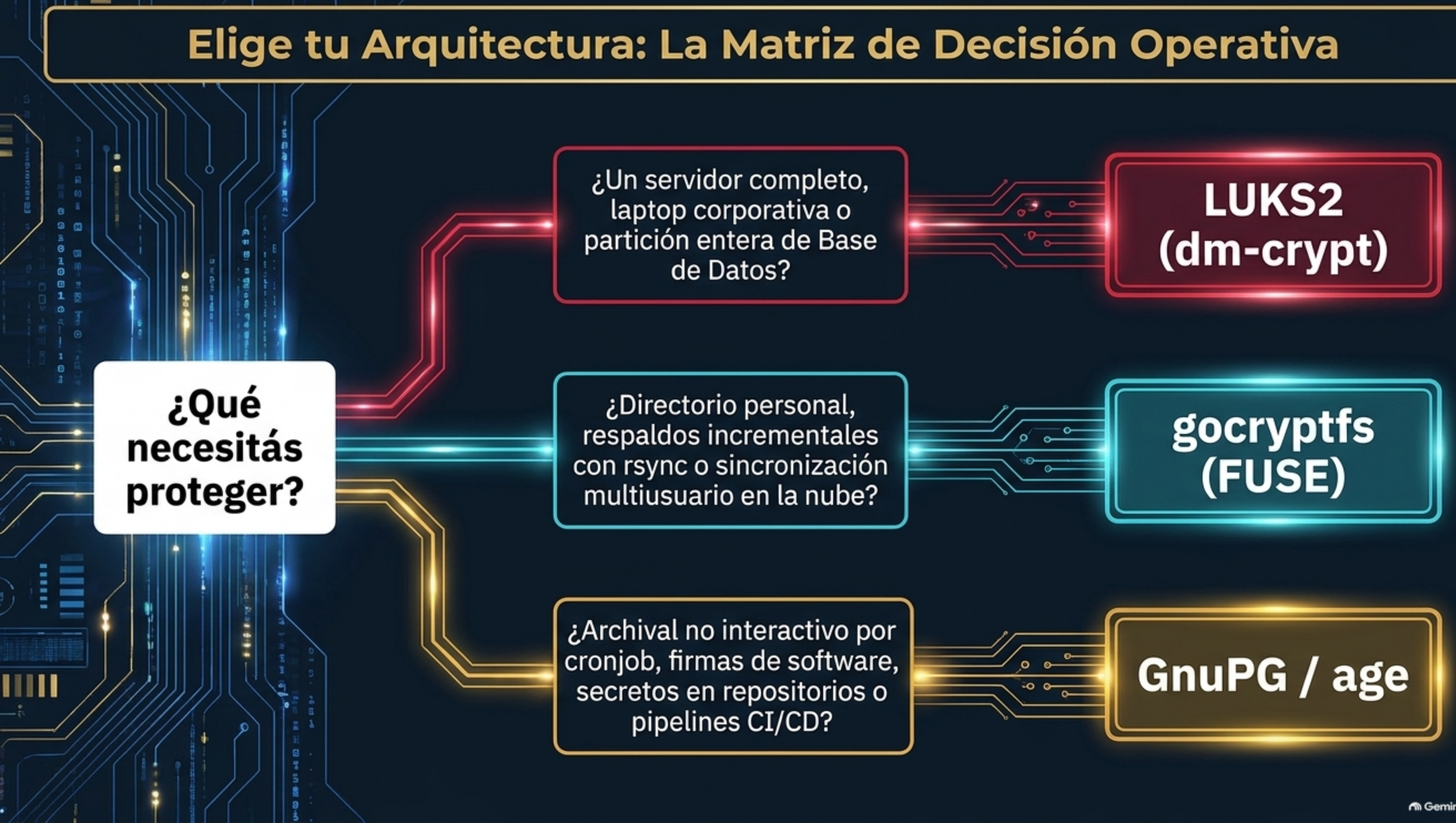
MATCH VERDE: Integridad y Autenticidad Garantizada

Casos de Uso en Producción:

- Repositorios Modernos: APT (`/etc/apt/keyrings`) y RPM (`rpm --checksig`).
- Supply Chain: Firmas de commits en Git (`git commit -S`) para evitar suplantación en CI/CD.

Gemini Notebook

Elige tu Arquitectura: La Matriz de Decisión Operativa



Gemini Notebook

Del Concepto a la Terminal



La arquitectura está definida. Ahora dominaremos la ejecución:

- [x] Inicialización interactiva luksFormat y gestión de Keyslots.
- [ ] Montaje de directorios cifrados en espacio de usuario con gocryptfs.
- [x] Generación de firmas y pipelines de backup asimétricos con GPG.

```
root@linux-server:~# _
```

Gemini Notebook